绝密★启用前

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题卡指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔记清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

一、选择题：第 1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,dt\cdot\sin^2 x$，则

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点.

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的极值点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

2. 已知级数① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$；② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$，则

A. ①与②均条件收敛.

B. ①条件收敛，②绝对收敛.

C. ①绝对收敛，②条件收敛.

D. ①与②均绝对收敛.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则

A. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在.

B. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.

C. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.

D. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在.

4. 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{2}f(x,y)dy=$

A. $\int_0^4[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{-\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx]dy$.

B. $\int_0^4[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx]dy$.

C. $\int_0^4[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx]dy$.

D. $2\int_0^4 dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx$.

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2ax_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 n 维列向量，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\boldsymbol{\alpha}_1+y\boldsymbol{\alpha}_2+z\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$ 的几何图形是

A. 过原点的一个平面.　　B. 过原点的一条直线.

C. 不过原点的一个平面.　　D. 不过原点的一条直线.

7. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$ 满足 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=\mathrm{r}(\boldsymbol{ABC})+2n$，给出下列四个结论：

① $\mathrm{r}(\boldsymbol{ABC})+n=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})+\mathrm{r}(\boldsymbol{C})$；　② $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})+n=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$；

③ $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=n$；　④ $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{BC})=n$.

其中正确结论的序号是

A. ①②.　　B. ①③.

C. ②④.　　D. ③④.

8. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(0,0;1,1;\rho)$，其中 $\rho\in(-1,1)$，若 a, b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为

A. 1.　　B. 2.

C. $1+|\rho|$.　　D. $1+\rho^2$.

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本. 令 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\leqslant 1\}\approx$

A. $\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$.　　B. $\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}$.

C. $\dfrac{3}{\mathrm{e}^2}$.　　D. $\dfrac{4}{\mathrm{e}^2}$.

10. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu,2)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$z_\alpha$ 表示标准正态分布的上侧 α 分位数. 假设检验问题：$H_0:\mu\leqslant 1$，$H_1:\mu>1$ 的显著性水平为 α 的检验拒绝域为

A. $\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\big|\overline{X}>1+\dfrac{2}{n}z_n\}$.　　B. $\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\big|\overline{X}>1+\dfrac{\sqrt{2}}{n}z_n\}$.

C. $\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\big|\overline{X}>1+\dfrac{2}{\sqrt{n}}z_n\}$.　　D. $\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\big|\overline{X}>1+\sqrt{\dfrac{2}{n}}z_n\}$.

二、填空题：第 11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$_____.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x<\dfrac{1}{2},\\ x^2, & \dfrac{1}{2}\leqslant x<1\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S(-\dfrac{7}{2})=$_____.

13. 已知函数 $u(x,y,x)=xy^2z^3$，向量 $\boldsymbol{n}=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}=$_____.

14. 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到点 $(-1,0)$ 的一段，则曲线积分 $\int_L(y+\cos)\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\mathrm{d}y=$_____.

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}$. 若方程组 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 不同解，则 $a-b=$_____.

16. 设 A，B 为两个随机事件，且 A 与 B 相互独立. 已知 $P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\dfrac{5}{8}$，则在事件 A，B 至少有一个发生的条件下，A，B 中恰有一个发生的概率为_____.

三、解答题：第 17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. （本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1\dfrac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

18. （本题满分 12 分）

已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 具有 2 阶导数，记 $g(x,y)=f(\dfrac{x}{y})$. 若 $g(x,y)$ 满足 $x^2\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^2\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\dfrac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\dfrac{2}{x}$，求 $f(u)$.

19. （本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 具在区间 (a,b) 内可导. 证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是：

对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 x_1,x_2,x_3 时，$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

20. （本题满分 12 分）

设 Σ 是由直线 $\begin{cases}x=0,\\y=0\end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases}x=0,\\y=t,\\z=t\end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧. 计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

21. （本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$. 已知 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的重根.

（1）求 a 的值;

（2）求所有满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}$ 的非零列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$.

22. （本题满分 12 分）

投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y=\begin{cases}0, & x\leqslant 100,\\X-100, & x>100.\end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

（1）求 $P\{Y>0\}$ 及 EY;

（2）这种损失在一年内发生的次数记为 N，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M. 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n(n\geqslant 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $p=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.